

Esame di Logica

21 settembre 2017

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & \\ \hline 2 & (P \rightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q) \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \exists y (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Small}(y))$
2	$\exists x \text{Tet}(x)$
3	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \neg \text{Small}(x))$
4	$\forall x (\text{Small}(x) \rightarrow x = a)$
5	$\text{Small}(a) \vee \text{Small}(b)$

Problem2B:

1	$\forall x \exists y (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Small}(y))$
2	$\exists x \text{Tet}(x)$
3	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \neg \text{Small}(x))$
4	$\forall x (\text{Small}(x) \rightarrow x = a)$
5	$\text{Small}(a) \rightarrow \text{Small}(b)$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che

$$n^2 \leq \sum_{i=0}^n 2i.$$

In particolare, la funzione $f(n) = \sum_{i=0}^n 2i$ può essere definita per ricorsione come

$$f(0) = 0, \quad f(n+1) = f(n) + 2n + 2.$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$f(0) = 0$; def. di f
2	$\forall x \ f(s(x)) = f(x) + s(s(x+x))$; def. di f
3	$\forall x \ x + 0 = x$; Assioma di Peano
4	$\forall x \ x \times 0 = 0$; Assioma di Peano
5	$\forall x \forall y \ (Leq(x, y) \leftrightarrow \exists z \ y = x + z)$; def. di $\leq$
6	$\forall x \ s(x) \times s(x) = (x \times x) + s(x + x)$; Lemma: $(x+1)^2 = x^2 + (2x+1)$
7	$\forall x \forall y \ x + s(y) = (x + y) + s(0)$; Lemma: $x + (y+1) = (x+y) + 1$
8	$\forall w \forall x \forall y \forall z \ ((w+x) + y) + z = (w+y) + (x+z)$; Lemma: associatività + commutatività
9	$\forall x \ Leq(x \times x, f(x))$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: per una dimostrazione *completa* bisognerebbe provare anche le assunzioni (6), (7) e (8). Per semplicità, le consideriamo *come provate*.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.